

1. a) Ukoliko se vrši binarno-aritmetičko kodovanje, odrediti šta će biti poslato na izlaz i kako će biti skalirani sledeći segmenti:

- $[0.2; 0.59]$
- $[0.41; 0.48]$
- $[0.70; 0.85]$

Za podsegment $[0.2; 0.59]$ vazi da je to četvrti slučaj, i kodovanje se nastavlja sa sledecim simbolom.

Za podsegment $[0.41; 0.48]$ je ispravan odgovor da ovaj segment pripada opsegu $[0; 0.5)$ sto predstavlja 1. slučaj gde se na izlazu salje binarna nula, zatim vrsi skaliranje na $[0.82; 0.96]$. Nakon toga se dalje prepoznaje slučaj 2, na izlazu se salje 1. Nakon toga ide skaliranje na $[0.64; 0.92]$, i opet se salje 1, pa onda opet ide skaliranje na $[0.28; 0.84]$. Ovo je četvrti slučaj i kodovanje se nastavlja sa sledecim simbolom.

Za podsegment $[0.70; 0.85]$ vidimo da je to slučaj 2, na izlaz se salje 1, i imamo skaliranje na $[0.40; 0.70]$, sto je slučaj 3, koji odlaze slanje, i onda ide skaliranje na $[0.30; 0.90]$, sto je slučaj 4, sto znaci da se kodovanje nastavlja sa sledecim simbolom.

U sustini, potrebno je sto pre doci do slucaja 1 ili 2, a ako ne moze, onda ide slucaj 3, koji odlaze slanje, pa tek onda slucaj 4, koji kaze da se kodovanje nastavlja narednim simbolom. I bas se ovako radi kako je pri – kazano, korak po korak, i nakon svakog koraka sta se salje na izlaz koderu. Onda se dobija konacna poruka.

1. a) Ukoliko se vrši binarno-aritmetičko kodovanje, odrediti šta će biti poslato na izlaz i kako će biti skalirani sledeći segmenti:

- [0.7; 0.9]
- [0.2; 0.65]
- [0.1; 0.45]
- [0.4; 0.65]

[0.7 ; 0.9] - ovo je slucaj 2 i dekeru se salje 1. Skaliranje: [$2 \cdot (0.7 - 0.5)$; $2 \cdot (0.9 - 0.5)$] - ovo je slucaj 4 i kodovanje se nastavlja ucitavanjem sledeceg simbola

[0.2 ; 0.65] - ovo je slucaj 4 i kodovanje se nastavlja ucitavanjem narednog simbola

[0.1 ; 0.45] - ovo je slucaj 1 i dekeru se salje 0. Skaliranje: [0.2 ; 0.9] ovo je slucaj 4 i kodovanje se nastavlja ucitavanjem narednog simbola

[0.4 ; 0.65] - ovo je slucaj 3 koji odlaze slanje. Skaliranje: [0.30 ; 0.80] ovo je slucaj 4 i kodovanje se nastavlja ucitavanjem narednog simbola

U sustini, potrebno je sto pre doci do slucaja 1 ili 2, a ako ne moze, onda ide slucaj 3, koji odlaze slanje, pa tek onda slucaj 4, koji kaze da se kodovanje nastavlja narednim simbolom. I bas se ovako radi kako je prikazano, korak po korak, i nakon svakog koraka sta se salje na izlaz koda. Onda se dobija konacna poruka.

6	3	3	3
7	7	7	5
5	2	2	2

3. Primenom JPEG prediktivnog dekodovanja bez gubitaka obaviti dekodovanje slike čija je greška predikcije predstavljena matricom iz zadatka 2. Funkcija predikcije piksela je $\hat{f}(m,n) = \text{Int} \left[\frac{f(m,n-1) + f(m-1,n)}{2} \right]$, pri čemu $\text{Int}(x)$ označava ceo deo realnog broja x , dobijen prostim odsecanjem. Za nedefinisane vrednosti piksela koristiti vrednost 0.

(m, n)	e(m, n)	$\hat{f}(m, n)$	f(m, n)
(1, 1)	6	0	6
(1, 2)	3	3	6
(1, 3)	3	3	6
(1, 4)	3	3	6
(2, 1)	7	3	10
(2, 2)	7	8	15
(2, 3)	7	10	17
(2, 4)	5	11	16
(3, 1)	5	5	10
(3, 2)	2	12	14
(3, 3)	2	15	17
(3, 4)	2	16	18

Ovde imamo zaokruzivanje na ceo broj, to nije isto kao u onom zadatku kad trazimo F kvantizovano.

Na primer, ako dobijemo 5,5 onda zaokruzujemo na 5, ako dobijemo 7,5 zaokruzujemo na 7 itd.

3. Primenom JPEG prediktivnog dekodovanja bez gubitaka obaviti dekodovanje slike čija je greška predikcije predstavljena matricom iz zadatka 2. Funkcija predikcije piksela je $\hat{f}(m,n) = \text{Int} \left[\frac{f(m,n-1) + f(m-1,n)}{2} \right]$, pri čemu $\text{Int}(x)$ označava ceo deo realnog broja x , dobijen prostim odsecanjem. Za nedefinisane vrednosti piksela koristiti vrednost 0.

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 & 6 & 6 \\ 6 & 7 & 6 & 6 \\ 6 & 8 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

(m, n)	$e(m, n)$	$\hat{f}(m, n)$	$f(m, n)$
(1, 1)	8	0	8
(1, 2)	6	4	10
(1, 3)	6	5	11
(1, 4)	6	5	11
(2, 1)	6	4	10
(2, 2)	7	10	17
(2, 3)	6	14	20
(2, 4)	6	15	21
(3, 1)	6	5	11
(3, 2)	8	14	22
(3, 3)	6	21	27
(3, 4)	5	24	29

Ovde imamo zaokruživanje na ceo broj, to nije isto kao u onom zadatku kad trazimo F kvantizovano.

Na primer, ako dobijemo 5,5 onda zaokružujemo na 5, ako dobijemo 7,5 zaokružujemo na 7 itd.

b) Muzički signal se odmerava frekvencijom 44.1KHz i kvantizuje sa 10 bita po odmerku. Ako se nad signalom obavlja kompresija čija je relativna redundansa 90%, odrediti bitsku brzinu signala (u Kb/s) nakon kompresije.

$$f = 44100 \text{ Hz} \quad n_{\text{orig}} = \frac{\text{broj bita}}{\text{broj odmeraka}} \times f = 10 \cdot 44100 = 441000 \text{ b/s}$$

$$\frac{n_{\text{orig}} - n_{\text{komp}}}{n_{\text{orig}}} = R \quad \frac{441000 - n_{\text{komp}}}{441000} = 0,9 \quad \text{Dobro se dobija:}$$

$$441000 - n_{\text{komp}} = 396900 \quad n_{\text{komp}} = 44100 \text{ b/s}$$

3. a) Prilikom JPEG kompresije slike u boji (RGB), navesti i objasniti korake koje treba obaviti pre cik-cak obilaska DCT koeficijenata.
 b) Odrediti prvih 5 elemenata sekvencijalnog JPEG kodovanja dela slike zadate matricom DCT koeficijenata (F), pri čemu je poznata i matrica kvantizacije (Q):

$$F = \begin{bmatrix} 120 & 9 & -1 & 18 \\ -13 & 25 & 4 & 5 \\ -11 & 1 & 9 & 18 \\ 7 & -0 & -5 & 13 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 13 & 11 & 10 & 16 \\ 12 & 12 & 14 & 19 \\ 14 & 13 & 16 & 24 \\ 14 & 17 & 22 & 29 \end{bmatrix}$$

Smatrati da se DC koeficijent koduje parom (*Kategorija, RazlikaDCT*), gde pretpostavljamo da vrednost DC koeficijenta prethodnog bloka nakon kvantizacije iznosi 13. AC koeficijenti se koduju uređenim trojkama (*Br_prethodnih_nula, Kategorija, VrednostAC*).

$$F_q = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Evo kako je deljeno ovde, opis postupka (primer): Za prvi element, koji se nalazi na poziciji $(m, n) = (1, 1)$ imamo deljenje $120 / 13$. Kao rezultat se dobija decimalni broj koji se nalazi u intervalu izmedju 9 i 9.5, zato ovde stoji 9. Na poziciji $(m, n) = (2, 2)$ imamo deljenje $25 / 12$ i dobijamo kao rezultat broj u intervalu izmedju 2 i 2.5, pa je stavljeno 2. Na poziciji $(m, n) = (3, 4)$ imamo deljenje $18 / 24$ i kao rezultat se dobija broj izmedju 0.5 i 1, pa je kao rezultat dobijeno 1.

Samo delimo ovo i gledamo koji nam je najblizi ceo broj, nema dodavanja 0.5, to je zabuna samo.

1. Primenom modifikovanog Hafmanovog postupka sa grupisanjem simbola čija je verovatnoća pojavljivanja $p \leq 10\%$:
- Odrediti kodovanje poruke "BBEABCAFDFAABBF".
 - Izračunati srednju dužinu kodne reči, stepen kompresije i entropiju.

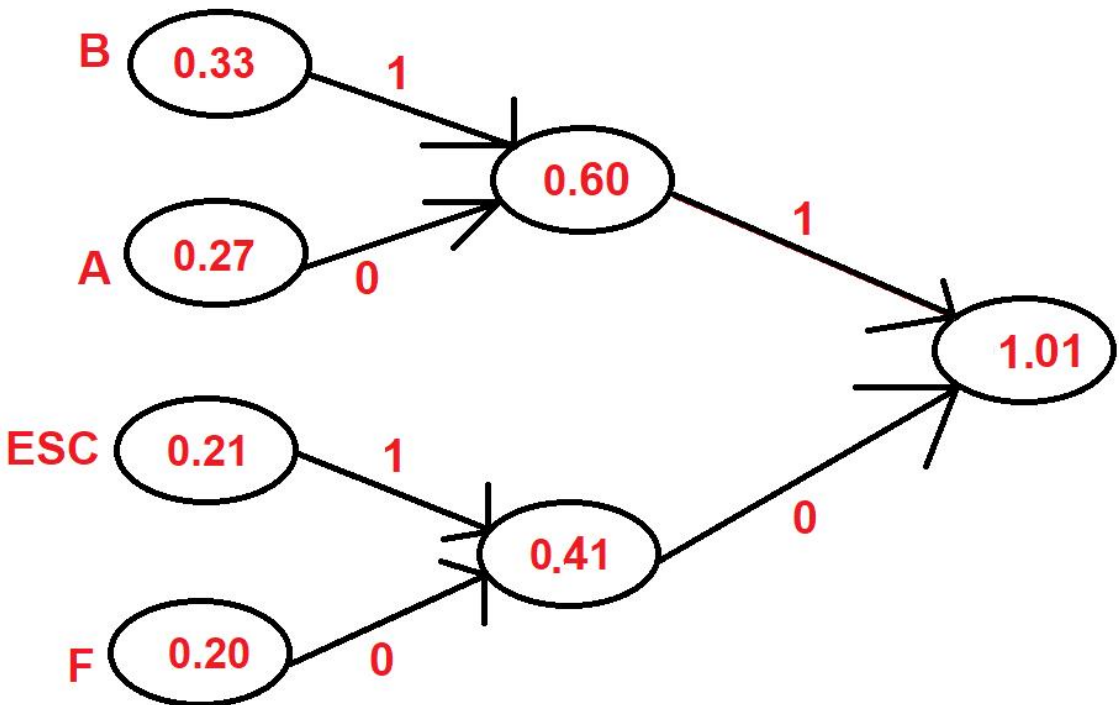
"BBEABCAFDFAABBF" 15. simbolima

$p(B) = \frac{5}{15} = 0,33$ $p(A) = \frac{4}{15} = 0,27$ $p(F) = \frac{3}{15} = 0,2$ $p(C) = \frac{2}{15} = 0,13$
 $p(E) = 0,07$ $p(D) = 0,07$ $p(ESC) = 0,21$

Bolja $p \leq 10\%$ ↓
Bolja $p \leq 10\%$ ↓

Nastavak na sledecem slajdu.

Ovo je dovoljno da se provezba i iz skripte, ovakav tip zadatka. Ima sve moguće varijante u zbirci !!!!!



Simbol	Hafman
B	11
A	10
C	0100
E	0101
D	0110
F	00

**Mora da bude
tačno 1 na kraju,
a ne 1,01 nikako.**

**Na sledecem slajdu
je ful tačno resenje**

$$\text{Cena za slajdu karte peru: } 0.33 \cdot 2 + 0.27 \cdot 2 + 0.07 \cdot 4 \cdot 3 + 0.2 \cdot 2 =$$

$$= \frac{66 + 54 + 84 + 40}{100} = \frac{244}{100} = 2.44$$

$$\text{Cena kompresije: } 3 / 2.44 = 1.2295$$

$$\text{Entropija: } -(0.33 \log_2(0.33) + 0.27 \log_2(0.27) + 0.2 \log_2(0.2)$$

$$+ 0.07 \log_2(0.07) + 0.07 \log_2(0.07) + 0.07 \log_2(0.07))$$

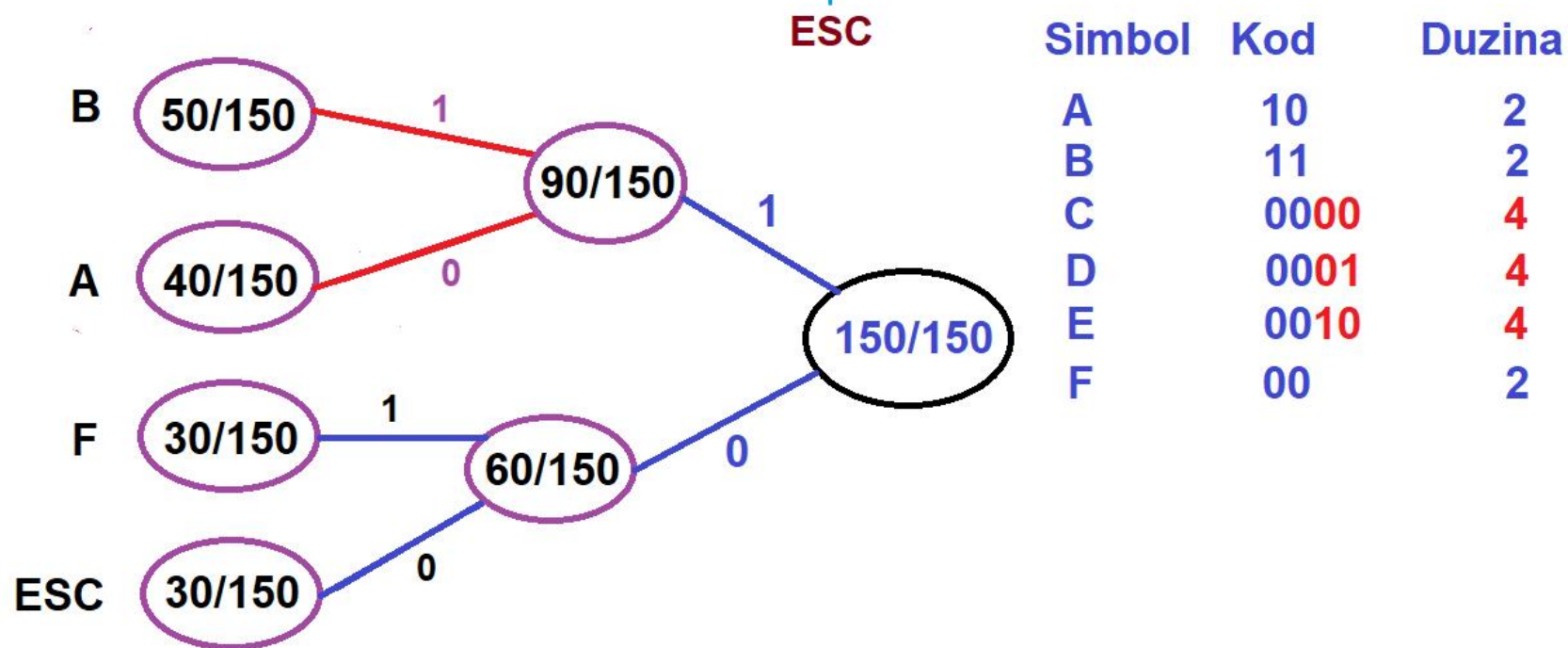
Ovo je dovoljno da se provezba i iz skripte, ovakav tip zadatka. Ima sve moguće varijante u zbirci !!!!!

1. Primenom modifikovanog Hafmanovog postupka sa grupisanjem simbola čija je verovatnoća pojavljivanja $p \leq 10\%$:

a) Odrediti kodovanje poruke "BBEABCAFDFAFBABF".

b) Izračunati srednju dužinu kodne reči, stepen kompresije i entropiju.

$p(A) = 40/150$ $p(B) = 50/150$ $p(C) = 10/150$ $p(D) = 10/150$ $p(E) = 10/150$ $p(F) = 30/150$ **Treba da bude manje od 15/150**



$$\frac{80}{150} + \frac{100}{150} + \frac{40}{150} + \frac{40}{150} + \frac{40}{150} + \frac{60}{150} = \frac{36}{15} = \frac{12}{5} = 2.4$$

Средња дужина кодне речи је 2.4, а степен компресије је $3/2.4$.

$$H = \frac{-1}{\log_2(2)} \cdot \left(\frac{40}{150} \cdot \log_2\left(\frac{40}{150}\right) + \frac{50}{150} \cdot \log_2\left(\frac{50}{150}\right) + \dots + \frac{30}{150} \cdot \log_2\left(\frac{30}{150}\right) \right)$$

2. Primenom LZW postupka obaviti kodovanje GIF slike čija paleta boja sadrži 8 boja označenih brojevima od 1 do 8. Slika je predstavljena matricom:

8	4	8	4
4	8	4	4
5	8	4	7

Tekuci simbol	Tekuci podniz	Izlaz kodera	Recnik	
			Indeks	Podatak
			1	1
			2	2
			3	3
			4	4
			5	5
			6	6
			7	7
			8	8
8	8			
4	84	8	9	84
8	48	4	10	48
4	84			
4	844	9	11	844
8	48			
4	484	10	12	484
4	44	4	13	44
5	45	4	14	45
8	58	5	15	58
4	84			
7	847	9	16	847
#	7#			

**OVDE KOD OVAJ
NIJE TACAN, TREBA
UVEK UZETI U OBZIR
OVO SA ZNAKOM #
SKROZ NA KRAJU!!!!**

Netacan Kod: 8 4 9 10 4 4 5 9

tacan Kod: 8 4 9 10 4 4 5 9 7

2. Primenom LZW postupka obaviti kodovanje GIF slike čija paleta boja sadrži 8 boja označenih brojevima od 1 do 8. Slika je predstavljena matricom:

8	6	6	6
6	7	6	6
6	8	6	5

Tekuci simbol	Tekuci podniz	Izlaz kodera	Recnik	
			Indeks	Podatak
			1	1
			2	2
			3	3
			4	4
			5	5
			6	6
			7	7
			8	8
8	8			
6	86	8	9	86
6	66	6	10	66
6	66			
6	666	10	11	666
7	67	6	12	67
6	76	7	13	76
6	66			
6	666			
8	6668	11	14	6668
6	86			
5	865	9	15	865
#	5#			

OVDE KOD OVAJ
NIJE TACAN, TREBA
UVEK UZETI U OBZIR
OVO SA ZNAKOM #
SKROZ NA KRAJU!!!!

Netacan kod: 8 6 10 6 7 11 9

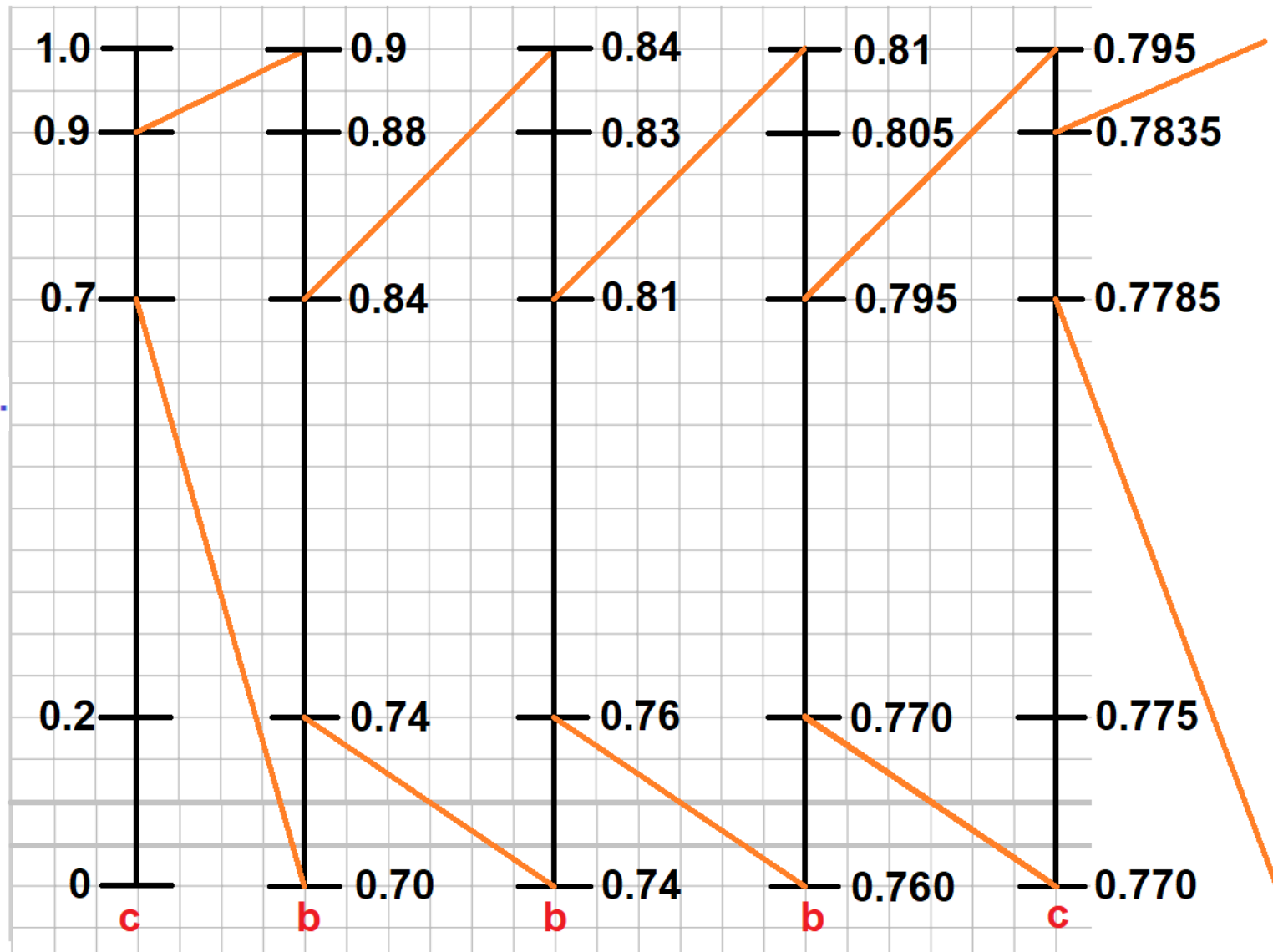
tacan kod: 8 6 10 6 7 11 9 5

1. Zadana je ulazna azbuka $S=\{A, B, C, D\}$ sa verovatnoćama pojavljivanja simbola $P(A)=0.2$, $P(B)=0.5$, $P(C)=0.2$, i $P(D)=0.1$. Odrediti prvih 5 simbola dekodovane poruke čiji aritmetički kod iznosi 0.78.

Simbol	Verovatnoca	Kumulativna verovatnoca	Opseg
a	0.2	0.2	[0, 0.2)
b	0.5	0.7	[0.2, 0.7)
c	0.2	0.9	[0.7, 0.9)
d	0.1	1.0	[0.9, 1.0)

Ima 2 nacina da se izracuna ova srazmera i oba su validna. Cu radim koji mi prijemciviji.

Ovde imamo vaznu napomenu, a to je da posto nemamo rec binarno u tekstu zadatka onda se zato ovako radi. Kad je binarno aritmeticko kodovanje ili dekodovanje onda se radi drugacije, sa onim intervalima !!!!!!!!!!!



3. Originalna slika čiji su pikseli memorisani sa 4 bita po pikselu prikazana je matricom:

$$\begin{bmatrix} 10 & 6 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & 14 & 6 \\ 12 & 8 & 6 & 12 \end{bmatrix}$$

Ako svaki piksel slike nakon kompresije/dekompresije sa gubicima, ima dvostruko veći intenzitet piksela, odrediti kvalitet kompresije izražen kao vršni odnos signal-šum. Da li je kvalitet kompresovane slike zadovoljavajuć?

$$\begin{bmatrix} 10 & 6 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & 14 & 6 \\ 12 & 8 & 6 & 12 \end{bmatrix}$$

Pre kompresije

$$\begin{bmatrix} 20 & 12 & 12 & 8 \\ 12 & 16 & 28 & 12 \\ 24 & 16 & 12 & 24 \end{bmatrix}$$

Nakon kompresije

Uvek se oduzima matrica pre kompresije minus matrica nakon kompresije.

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \frac{1}{12} \cdot \frac{(10-20)^2 + (6-12)^2 + (6-12)^2 + (4-8)^2 + (6-12)^2 + (8-16)^2 + (14-28)^2}{9} \\ &= \frac{100 + 36 + 36 + 16 + 36 + 64 + 196}{12} = 75.67 \\ \text{PSNR} &= 10 \cdot \log_{10} \frac{L_{\max}^2}{\text{MSE}} = 10 \cdot \log_{10} \frac{16^2}{75.67} = 10 \cdot 0.53 = 5.3 \text{ dB} \end{aligned}$$

Hije 32408062 Bajt

$n=4 \quad L_{\max} = 2^n = 16$

$\frac{1}{100} \cdot \frac{5}{10} = \frac{5}{1000} \quad \frac{25}{1000} \cdot \frac{5}{10} = \frac{125}{10000} \quad 7750 \quad 125 \quad 7785$

!!!!!!!!!!!! NE IDE OVDE 16^2 .

Ovo nije tacno. Treba da bude $(2^n - 1)^2$, a ne $(2^n)^2$.

4. Video signal ima rezoluciju 600×400 piksela i frekvenciju frejmova 30Hz , pri čemu se pikseli memorišu sa 8b po komponenti boje. Nad ovim signalom se prvo obavlja pododmeravanje tehnikom $4:2:0$ u YCbCr prostoru boja, a zatim se vrši kompresija čija je relativna redundansa 90% . Odrediti brzinu prenosa ovako kompresovnog video signala.

$$n_1 = 30 \cdot \left(600 \cdot 400 \cdot \frac{8}{1} + 600 \cdot 400 \cdot \left(\frac{8}{4} \right) + 600 \cdot 400 \cdot \left(\frac{8}{4} \right) \right) = 86400000 \text{ b/s}$$

$$\frac{n_1 - n_2}{n_1} = R \quad \frac{86400000 - n_2}{86400000} = 0,9 / (86400000)$$

$$86400000 - n_2 = 77760000 \quad \text{Dobijamo: } n_2 = 86400000 - 77760000 = 8640000 \frac{\text{b}}{\text{s}}$$

1. Video signal ima rezoluciju 600x400 piksela i frekvenciju frejmova 25Hz, pri čemu se pikseli memorišu sa 8b po komponenti boje. Nad ovim signalom se prvo obavlja pododmeravanje tehnikom 4:2:2 u YCbCr prostoru boja, a zatim se vrši kompresija čija je relativna redundansa 90%. Odrediti brzinu prenosa ovako kompresovanog video signala.

$$n_1 = 25 \cdot (600 \cdot 400 \cdot 8 + 600 \cdot 400 \cdot \frac{8}{2} + 600 \cdot 400 \cdot \frac{8}{2}) = 96000000 \text{ b/s}$$

$$\frac{n_1 - n_2}{n_1} = R \quad \frac{96000000 - n_2}{96000000} = 0,9 / 96000000 \quad \text{Odatle dobijamo:}$$

$$96000000 - n_2 = 86400000 \quad n_2 = 9600000 \text{ b/s}$$

a) Redosled prikaza frejmova nakon MPEG kompresije je $I_1P_2P_3B_4P_5B_6P_7B_8I_9P_{10}$. Odrediti redosled frejmova prilikom prenosa.

$I_1 P_2 P_3 P_5 B_4 P_7 B_6 I_9 B_8 P_{10}$

Uvek za B frejm gledamo koji frejmovi su potrebni za njegov prenos.

4. a) Redosled prikaza frejmova u MPEG kompresiji je $I_1 B_2 P_3 B_4 B_5 P_6 I_7 B_8 I_9 P_{10} B_{11} B_{12} P_{13} P_{14}$.
Odrediti redosled frejmova prilikom prenosa signala.

$I_1 P_3 B_2 P_6 B_4 B_5 I_7 I_9 B_8 P_{10} P_{13} B_{11} B_{12} P_{14}$

Uvek za B frejm gledamo koji frejmovi su potrebni za njegov prenos.

b) Prilikom MPEG video kompresije, jedan blok tekućeg frejma označen kao $MB_n(x, y)$, upoređujemo sa blokovima iz referentnog frejma F_{n-1} . Odrediti koji blok iz referentnog frejma će biti izabran u postupku estimacije pokreta, ako se koristi srednja kvadratna greška. Takođe, odrediti koji će podaci biti poslani dekoderu da bi bila moguća rekonstrukcija bloka $MB_n(x, y)$.

$$MB_n(x, y) = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \quad F_{n-1} = \begin{bmatrix} 14 & 16 & 8 & 6 \\ 7 & 19 & 9 & 11 \\ 16 & 9 & 6 & 12 \\ 12 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Ovde je potrebno odrediti prvo srednju kvadratnu gresku, i to na osnovu svih mogucih makrobloka u referentnom frejmu. Mi imamo ovde oduzimanje elemenata matrica **tekuci frejm - referentni frejm** u formuli za MSE (srednja kvadratna greska), pri cemu uzimamo sve moguće makrobloke, a to su sve moguće matrice dimenzija 2 x 2 u referentnom frejmu. U postupku estimacije pokreta bice izabran onaj makroblok koji ima najmanju vrednost MSE. To je resenje prvog dela zadatka.

Drugi deo zadatka se odnosi na razliku greske. Taj makroblok koji smo odabrali da ima najmanji MSE oduzimamo od tekuceg frejma. To je podatak koji ce biti poslat dekoderu. Takodje, dekoderu ce biti poslat i odgovarajuci vektor pomeraja.

Ima na sledecem slajdu resenje.

b) Prilikom MPEG video kompresije, jedan blok tekućeg frejma označen kao $MB_n(x, y)$, upoređujemo sa blokovima iz referentnog frejma F_{n-1} . Odrediti koji blok iz referentnog frejma će biti izabran u postupku estimacije pokreta, ako se koristi srednja kvadratna greška. Takođe, odrediti koji će podaci biti poslani dekozeru da bi bila moguća rekonstrukcija bloka $MB_n(x, y)$.

$$MB_n(x, y) = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \quad F_{n-1} = \begin{bmatrix} 14 & 16 & 8 & 6 \\ 7 & 19 & 9 & 11 \\ 16 & 9 & 6 & 12 \\ 12 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$e(1,1) = MSE(1,1) = \frac{(10-14)^2 + (10-16)^2 + (5-7)^2 + (5-19)^2}{4} = \frac{16+36+4+196}{4} = \frac{252}{4} = 63$$

$$e(1,2) = MSE(1,2) = \frac{(10-16)^2 + (10-8)^2 + (5-19)^2 + (5-9)^2}{4} = \frac{36+4+196+16}{4} = 63$$

$$MSE(1,3) = \frac{(10-8)^2 + (10-6)^2 + (5-9)^2 + (5-11)^2}{4} = \frac{4+16+16+36}{4} = \frac{72}{4} = 18$$

$$MSE(2,1) = \frac{(10-7)^2 + (10-19)^2 + (5-16)^2 + (5-9)^2}{4} = \frac{9+81+121+16}{4} = \frac{227}{4} = 56.75$$

$$MSE(2,2) = \frac{(10-9)^2 + (10-9)^2 + (5-9)^2 + (5-6)^2}{4} = \frac{8+1+16+1}{4} = 2.5$$

$$MSE(2,3) = \frac{(10-9)^2 + (10-11)^2 + (5-6)^2 + (5-12)^2}{4} = \frac{1+1+1+49}{4} = 13$$

$$MSE(3,1) = \frac{(10-16)^2 + (10-9)^2 + (5-12)^2 + (5-6)^2}{4} = \frac{36+1+49+1}{4} = 21.75$$

$$MSE(3,2) = \frac{(10-9)^2 + (10-6)^2 + (5-6)^2 + (5-8)^2}{4} = \frac{1+16+1+9}{4} = 6.75$$

$$MSE(3,3) = \frac{(10-6)^2 + (10-12)^2 + (5-8)^2 + (5-9)^2}{4} = \frac{16+4+9+16}{4} = \frac{45}{4} = 11.25$$

Taj blok je $\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

Dekoderu ce biti poslata greska
MSE(3,2) i vektor pomeraja (3,2).

razlika postupka estimacije kod P i B frejmova?

b) Prilikom MPEG video kompresije, jedan blok tekućeg frejma označen kao $MB_n(x, y)$, upoređujemo sa blokovima iz referentnog frejma F_{n-1} . Odrediti koji blok iz referentnog frejma će biti izabran u postupku estimacije pokreta, ako se koristi srednja kvadratna greška. Takođe, odrediti koji će podaci biti poslani dekoderu prilikom estimacije bloka $MB_n(x, y)$.

$$MB_n(x, y) = \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 8 & 8 \end{bmatrix}$$

$$F_{n-1} = \begin{bmatrix} 14 & 16 & 8 & 6 \\ 7 & 19 & 9 & 11 \\ 16 & 9 & 6 & 12 \\ 12 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Ovde je potrebno odrediti prvo srednju kvadratnu gresku, i to na osnovu svih mogucih makrobloкова u referentnom frejmu. Mi imamo ovde oduzimanje elemenata matrica **tekuci frejm - referentni frejm** u formuli za MSE (srednja kvadratna greska), pri cemu uzimamo sve moguće makroblokovе, a to su sve moguće matrice dimenzija 2×2 u referentnom frejmu. U postupku estimacije pokreta bice izabran onaj makroblok koji ima najmanju vrednost MSE. To je resenje prvog dela zadatka.

Drugi deo zadatka se odnosi na razliku greske. Taj makroblok koji smo odabrali da ima najmanji MSE oduzimamo od tekuceg frejma. To je podatak koji ce biti poslat dekoderu. Takodje, dekoderu ce biti poslat i odgovarajuci vektor pomeraja.